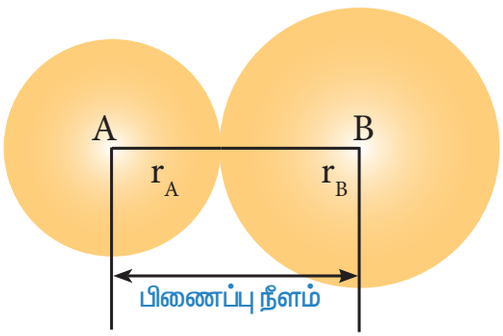
10.5 பிணைப்பு அளவீட்டுக் காரணிகள்

ஒரு சகப்பிணைப்பானது பிணைப்பு நீளம், பிணைப்புக் கோணம், பிணைப்புத் தரம் போன்ற அளவீட்டுக் காரணிகளால் வரையறுக்கப்படுகிறது. சில பிணைப்பு அளவீட்டுக் காரணிகள் பின்வரும் பகுதியில் சுருக்கமாக தரப்பட்டுள்ளது.

10.5.1 பிணைப்பு நீளம்

சகப்பிணைப்பால் பிணைக்கப்பட்டுள்ள இரு அணுக்களின் அணுக்கருக்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு பிணைப்பு நீளம் எனப்படுகின்றது. A–B என்ற சகப்பிணைப்பு மூலக்கூறினைக் கருதுக. பிணைப்பு நீளம் பிணைக்கப்பட்டுள்ள அணுக்களின் அணுஆரங்களின் கூடுதல் $(r_A + r_B)$ ஆல் தரப்படுகின்றது. நிறமாலை முடிவுகள் X-கதிர் விளிம்பு விளைவு மற்றும் எலக்ட்ரான் விளிம்பு விளைவு நுட்பங்களைப் பயன்படுத்திப் பிணைப்பு நீளத்தினைக் கண்டறியலாம். இணையும் அணுக்களின் உருவளவு மற்றும் அவைகளுக்கிடையேயான பிணைப்புகளின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றினைப் பொறுத்து பிணைப்பு நீளம் அமைகின்றது.



படம் 10.13 A – B சகப்பிணைப்பு மூலக்கூறின் பிணைப்பு நீளம்

அணுவின் உருவளவு அதிகமாக உள்ளபோது, பிணைப்பு நீளம் அதிகமாக இருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக கார்பன் – கார்பன் ஒன்றை பிணைப்பின் நீளமானது (1.54 Å) கார்பன் – நைட்ரஜன் ஒற்றை பிணைப்பின் நீளத்தைக் (1.43 Å) காட்டிலும் அதிகமாகும்.

இணையும் இரு அணுக்களுக் கிடையேயான பிணைப்புகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருப்பின் பிணைப்பு நீளம் குறைவாக இருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக கார்பன் ஒற்றை பிணைப்பு நீளம் (1.54 Å) கார்பன் –கார்பன் முப்பிணைப்பின் நீளம் (1.20 Å) கார்பன் –கார்பன் இரட்டைப் பிணைப்பு நீளத்தைக் (1.33 Å) காட்டிலும் அதிகம்.

10.5.2 பிணைப்புத்தரம்

ஒரு மூலக்கூறில் உள்ள இரு அணுக்களுக்கு இடையேயான பிணைப்புகளின் எண்ணிக்கை பிணைப்புத்தரம் என்றழைக்கப்படுகிறது. லூயிஸ் கொள்கையில், பிணைக்கப்பட்டுள்ள இரு அணுக்களுக்கிடையே சமமாகப் பங்கிடப்பட்டுள்ள எலக்ட்ரான் இரட்டைகளின் எண்ணிக்கையே பிணைப்புத்தரம் என்றழைக்கப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக ஹைட்ரஜன் மூலக் கூறில், ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் இரட்டையானது இரு ஹைட்ரஜன் அணுக்களுக்கிடையே பங்கிடப்பட்டுள்ளது. எனவே, ஹைட்ரஜனின் பிணைப்புத்தரம் ஒன்று. இதைப் போலவே H_2O, HCl, மீத்தேன் போன்றவற்றில் மைய அணுவானது ஒற்றைப் பிணைப்பை கொண்டுள்ளது, எனவே பிணைப்புத்தரம் ஒன்று.

Unit 10 layout.indd 82 14-09-2018 19:08:58